

杭州电子科技大学学生考试卷 (2007 级期终 A) 卷

考试课程	微机原理 与接口技术	考试日期	2010 年 01 月 16 日	成绩	
课程号		教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

(所有的答案请写在试卷后面的答题纸上, 否则无效。交卷时试卷和答题纸一起上交。)

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

- 微型计算机由微处理器、寄存器 (1)、总线接口 (2) 和系统总线等部分组成。
- 8086CPU 中的指令队列可存储 6 (3) 个字节的指令代码, 当指令队列至少空出 2 (4) 个字节时, BIU 单元便自动将指令取到指令队列中; 8088CPU 中的指令队列可存储 4 (5) 个字节的指令代码, 当指令队列空出 1 (6) 个字节时, BIU 单元便自动将指令取到指令队列中。
- 8086 系统可处理 256 (7) 种类型的中断, 对应类型号为 00 - FFH (8)。中断向量存放在存储器中的地址范围为 0 - 3FFH (9), 共占用 1024 (10) 字节空间。
- 8086/8088 系统可以有 最大 (11) 模式和 最小 (12) 模式两种系统配置方式, 两种方式的选择由硬件设定。其中, 最小 (13) 模式为单机系统, 控制信号由 CPU 直接提供。
- 设 DS=1000H, ES=2000H, SS=3000H, DI=400H, BP=600H, 则指令 "MOV AX, [BP+DI]" 源操作数的寻址方式为 基址变址 (14), 物理地址为: 30A00H (15)。
- 每片 8259A 具有 8 (16) 级优先级控制, 通过级联可以扩展到 64 (17) 级优先级。
- CPU 与外设通信时, 传送的信息主要包括 数据信息 (18)、状态信息 (19) 和 控制信息 (20)。

单项选择题 (每题 1 分, 共 20 分)

在 8086CPU 中, CPU 从奇地址开始读一个字需要访问 (21) ^B 次存储器。
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

8088CPU 共有 (22) ^B 条数据/地址复用线。

(A) 8 (B) 16 (C) 20 (D) 32

8086CPU 中, 标志寄存器 PSW 中用于管理可屏蔽中断的标志位是 (23) ^C。

(A) DF (B) TF (C) IF (D) OF

8086CPU 访问存储器时, 用 ALE 的下降沿, 将 T_1 期间出现的 (24) ^A 信息, 锁存在外部地址锁存器中。

(A) A0~A19 (B) 只有 A0~A15 (C) 只有 A0~A7 (D) 只有 A8~A15

地址全译码方式的特点是 (25) ^B。

(A) 地址空间不连续 (B) 地址分配不重叠
(C) 译码地址不唯一 (D) 以上都不是

可利用紫外光擦除的存储器是 (26) ^D。

(A) SRAM (B) DRAM (C) EEPROM (D) EPROM

CPU 所使用的信号都是 TTL 电平, 而外设大多数是复杂的机电设备, 往往不能用 TTL 电平所驱动, 这给计算机和外设之间的信息交换带来 (27) ^C 问题。

(A) 速度不匹配 (B) 信号格式不匹配
(C) 信号电平不匹配 (D) 时序不匹配

程序查询 I/O 的流程总是按 (28) 次序完成一个字符的传输。

(A) 读状态端口、写数据端口、读控制端口 (B) 读状态端口、读/写数据端口
(C) 写数据端口、读状态端口、写控制端口 (D) 随 I/O 接口的具体要求而定

当 8259A 的中断屏蔽操作命令字 OCW₁ = 77H 时, (29) 中断请求未被屏蔽。

(A) IR₀、IR₁ (B) IR₂、IR₃ (C) IR₄、IR₅ (D) IR₆、IR₇

10. 在软件查询中断优先级中, 下列描述正确的是 (30)。

(A) 查询次序决定外设优先级的高低, 最后测试的中断源优先级最高

☒ (B) 查询次序决定外设优先级的高低, 最先测试的中断源优先级最高

(C) 各外设接口具有同等优先级

(D) 各外设接口的优先级不确定

☒ 11. 在 8086CPU 的写总线周期中, 数据是在 (31) 机器状态出现在数据总线上

(A) T_1

(B) T_2

(C) T_3

☒ (D) T_4

12. 8259A 主片的 IR_3 端连接一片从片 8259A, 已知主片的 IR_2 、 IR_5 以及从片的 IR_6 各接入一个外中断。如果主从片均工作在全嵌套方式, 则这三个中断的优先级由高到低的次序为 (32)。

(A) 从片 IR_6 , 主片 IR_5 , 主片 IR_2

(B) 主片 IR_5 , 从片 IR_6 , 主片 IR_2

☒ (C) 主片 IR_2 , 从片 IR_6 , 主片 IR_5

(D) 主片 IR_2 , 主片 IR_5 , 从片 IR_6

☒ 13. 8259A 的中断服务寄存器 ISR 的主要功能是 (33)。

☒ (A) 存放外部输入的中断请求信号

(B) 存放对各级中断请求的屏蔽信息

(C) 进行优先级识别

(D) 保存正在处理的中断请求信号

☒ 14. 已知 8253 某通道采用十进制格式计数, 则计数初值“0”代表 (34)。

(A) 0

(B) 10000

☒ (C) 65536

(D) 9999

15. 按集成电路内部结构不同, RAM 可分为: (35) 两种。

☒ (A) 静态 RAM 和动态 RAM

(B) 内部 RAM 和外部 RAM

(C) 只读 RAM 和可读/写 RAM

(D) 可擦除 RAM 和不可擦除 RAM

☒ 16. 指令周期是指 (36)。

(A) 执行一条指令所需要的时间;

(B) BIU 完成一次读和一次写 I/O 端口操作所需时间之和;

☒ (C) BIU 完成一次访问存储器或 I/O 端口操作所需要的时间;

(D) BIU 完成一次读和一次写存储器操作所需时间之和。

17. 在 (37) 的场合需用采样保持器。
- (A) 输入模拟信号的变化速率很低 (B) 输入模拟信号的变化速率很高
(C) 输入模拟信号的变化速率为零 (D) 输入多路模拟信号
18. 当 ADC0809 的 C、B、A 三个引脚为 110 时, 选中的模拟输入通道为 (38)
- (A) IN_0 (B) IN_2 (C) IN_4 (D) IN_6
19. 8086CPU 构成的最小模式系统至少需要 (39) 地址锁存器 8282/8283。
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
20. D/A 转换器的功能是 (40)。
- (A) 把输入的数字量转换为与输入成比例的模拟信号
(B) 把输入的模拟量转换为与输入成比例的数字信号
(C) 实现定时/计数
(D) 实现数据缓冲

、阅读程序段, 指出运行结果 (每题 4 分, 共 16 分)

```

1.      MOV     DI, OFFSET STRING
        MOV     CX, 20H
        MOV     AL, '*'
        CLD
LP1:    SCASB                ; AL-ES:DI
        JNZ     NEXT
        MOV     BL, '#'
        MOV     ES:[DI-1], BL
NEXT:   LOOP    LP1
        HLT
STRING DB '19340512*360822*19880708*601001*'

```

该程序段的功能为,

(41)

井、精读

2. MOV SI, OFFSET BUFF

MOV CX, [SI]

INC SI

MOV BL, 0

GOON: CMP [SI], 0

JNZ NEXT

INC BL

NEXT: INC SI

LOOP GOON

HLT

BUFF DB 64H, 30H, 56H, 83H, 00H, 37H, 79H, 00H,

该程序段的功能为: (42) 查找并删除等于0的数。

3. MOV SI, OFFSET DAT1

MOV DI, OFFSET DAT2

MOV BX, OFFSET RESULT

MOV CX, 0004H

CLC

: 清进位标志

GOON: MOV AL, [SI]

SBB AL, [DI]

: 带借位的减法

DAS

: 减法的十进制调整

MOV [BX], AL

INC SI

INC DI

INC BX

LOOP GOON

HLT

$16 \times 6 + 4 = 100$
K4 24 42
64H

DAT1 DB 56H, 78H, 55H, 46H

DAT2 DB 23H, 45H, 87H, 33H

RESULT DB 4DUP(?)

运行结果: RESULT开始的4个存储单元的内容依次为 33H (43), 33H (44),

56H (45), 12H (46)

4. 下图1中, 设DAC0832的地址为80H, 则下列程序的功能为 (47)。

MOV AL, 0FFH
UP: INC AL
OUT 80H, AL
CMP AL, 0FFH
JNZ UP
CALL DELAY
DOWN: DEC AL
OUT 80H, AL
CMP AL, 0
JNZ DOWN
JMP UP

; 调用延时子程序

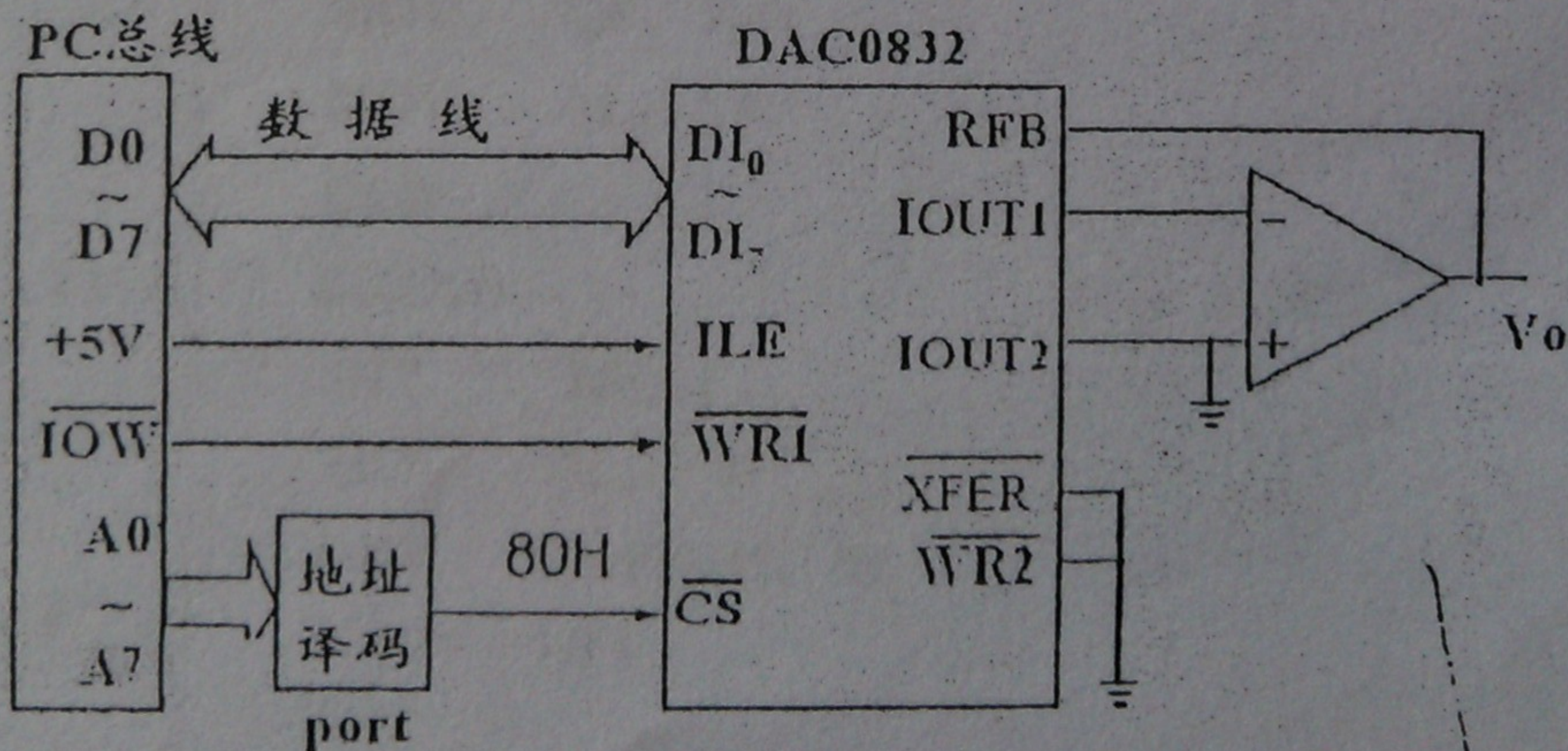


图1

四、简答题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 试述动态随机存取存储器（DRAM）和静态随机存取存储器（SRAM）的各自特点。
2. 何谓独立的 I/O 端口编址方式和存储器映像编址方式？各有何特点？
3. 什么是中断向量？它是如何装入中断向量表的？
4. CPU 与外设间有哪几种信息传送的方式？它们各应用在何种场合？
5. 何谓总线？根据总线在微机系统中所处的位置不同，可分为哪几种类型？
6. 请分别写出图 2 中存储芯片 1#6264、2#6264 的地址范围。

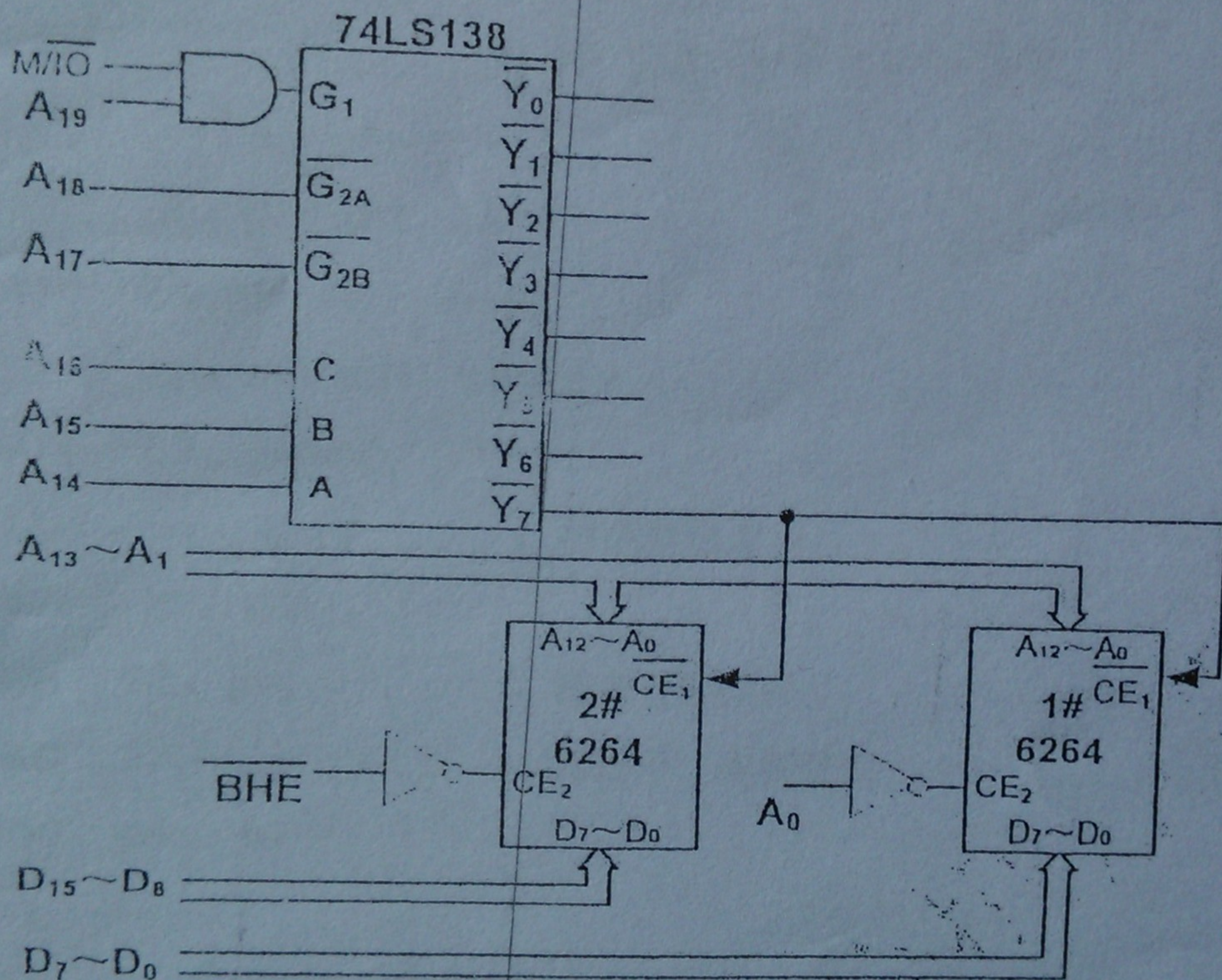


图 2

五、综合题（共 20 分）

利用 8255A、8253、8259A 和 ADC0809 等芯片设计 8 通道 A/D 转换电路，如图 3 所示，其中 8253 提供 ADC0809 转换所需的时钟 (500KHz) 以及 400Hz 采样频率，8255A 控制 A/D 转换过程。要求通过中断完成对 8 个通道的数据采集，其数据存放到数据段中以 DBUF 为起始地址的存储单元中，完成以下工作：

杭州电子科技大学学生考试答题纸 (A) 卷

考试课程	微机原理 与接口技术		考试日期	2010 年 01 月 16 日		成绩	
课程号		教师号		任课教师姓名			
考生姓名		学号(8 位)		年 级		专 业	

分数统计表

题 目	一、填空题	二、选择题	三、阅读题	四、简答题	五、综合题
分 数					

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

1. (1) 存储器 (I/O 接口) ; (2) I/O 接口 (存储器) ;
2. (3) 6 ; (4) 2 ; (5) 4 ; (6) 1 ;
3. (7) 256 ; (8) 0~FFH(或 0~255) ; (9) 0~003FFH ; (10) 1024 (或 1K) ;
4. (11) 最大 (最小) ; (12) 最小 (最大) ; (13) 最小 ;
5. (14) 基址变址寻址 ; (15) 30A00H ;
6. (16) 8 ; (17) 64 ;
7. (18) 数据信息 ; (19) 状态信息 ; (20) 控制 (或命令) 信息 .

二、选择题 (每题 1 分, 共 20 分)

1. (21) B , 2. (22) A , 3. (23) C , 4. (24) A , 5. (25) B
6. (26) D , 7. (27) C , 8. (28) B , 9. (29) D , 10. (30) B
11. (31) B , 12. (32) C , 13. (33) D , 14. (34) B , 15. (35) A
16. (36) A , 17. (37) B , 18. (38) D , 19. (39) C , 20. (40) A ,

三、阅读程序段，指出运行结果（每题 4 分，共 16 分）

1. (41) 将STRING开始的字符串（32个字符）中的‘*’用‘#’代替。
2. (42) 统计从BUFF+1开始的100个字节单元中内容为00H的个数，统计结果入BL寄存器。
3. (43) 33H (44) 33H (45) 68H (46) 12H
4. (47) V₀端输出梯形波。

四、简答题（每题 4 分，共 24 分）

1. 试述动态随机存取存储器（DRAM）和静态随机存取存储器（SRAM）的各自特点。

答：静态 RAM 速度非常快，只要电源存在内容就不会自动消失。它的基本存储电路由 6 个 MOS 管组成 1 位，因此集成度相对较低，功耗也较大。一般，高速缓冲存储器由它组成。（2 分）

DRAM 的内容在 10^{-3} 或 10^{-6} 秒之后自动消失，因此必须周期性的在内容消失之前进行刷新。由于它的基本存储电路由一个晶体管及一个电容组成，因此它的集成度高，成本较低，另外耗电也少，但它需要一个额外的刷新电路。DRAM 运行速度较慢，SRAM 比 DRAM 要快 2~5 倍，一般，PC 机的标准存储器都采用 DRAM 组成。（2 分）

2. 何谓独立的 I/O 端口编址方式和存储器映像编址方式？各有何特点？

答：独立 I/O 端口编址方式：对系统中的 I/O 端口地址单独编址，构成一个 I/O 空间，它们不占用存储空间，而是用专门的 IN 指令和 OUT 指令来访问这种具有独立地址空间的端。优点：将输入输出指令和访问存储器的指令明显区分开，使程序清晰，可读性好；而且 I/O 指令长度短，执行的速度快。I/O 端口不占用内存空间，I/O 地址译码电路简单。缺点：CPU 指令系统中必须有专门的 IN 和 OUT 指令，且功能没有访问存储器指令强；CPU 需提供能够区分访问内存或 I/O 的硬件引脚信号。（2 分）

四、简答题（续）

存储器映像寻址方式：把系统中的每个 I/O 端口都看作一个存储单元，并与存储单元一样统一编址，这样访问存储器的所有指令均可用来访问 I/O 端口，不用设置专门的 I/O 指令。优点：CPU 的指令集中不必包含 I/O 指令，简化了指令系统的设计；能用类型多、功能强的访问存储器指令，对 I/O 设备进行方便、灵活的操作。缺点：I/O 端口占用了存储单元的地址空间。（2 分）

3. 什么是中断向量？它是如何装入中断向量表的？

答：中断服务程序入口地址称为中断向量。（2 分）

型号为 n 的中断服务程序入口地址的段地址装入中断向量表的 $4n+2$ 和 $4n+3$ 单元中，段内偏移地址装入中断向量表的 $4n$ 和 $4n+1$ 单元中。（2 分）

4. CPU 与外设间有哪几种信息传送的方式？它们各应用在何种场合？

答：CPU 与外设之间的信息传送的方式有程序控制方式、中断方式和 DMA 方式。

程序控制传送方式又分无条件传送方式和条件传送。无条件传送方式主要用于对简单外设进行操作，或者外设的定时是固定的或已知的场合。条件传送也称为查询式传送方式，在开始传送前，必须先查询外设已处于准备传送数据的状态，才能进行传送。（2 分）

中断方式：CPU 平时可以执行主程序，只有当外设作好交换数据的准备时，才向 CPU 发出中断请求，CPU 响应中断后，转入中断处理程序，完成与外设之间进行一次数据交换。（1 分）

DMA 方式：用 DMA 控制器来取代 CPU，临时接管总线，控制外设和存储器之间直接进行高速的数据传送。（1 分）

5. 何谓总线？根据总线在微机系统中所处的位置不同，可分为哪几种类型？

答：将用于各部件之间传送信息的公共通路称为总线。（2 分）

可分为片级总线、系统总线和外部总线。(2分)

6.请分别写出图2中存储芯片1#6264、2#6264的地址范围。

答: 1#6264的地址范围: 9C000H~9FFFEH 连续偶地址; (2分)

2#6264的地址范围: 9C001H~9FFFFH 连续奇地址。(2分)

五、综合题 (共 20 分)

(1) 见图 (3分)

(2) Y_0 : E0H, E2H, E4H, E6H; Y_2 : E8H, EAH, ECH, EEH;

Y_4 : F0H, F2H, F4H, F6H; Y_6 : F8H, FAH, FCH, FEH;

若8255A的CS接 Y_0 , 则端口A、B、C及控制口地址分别为: E0H, E2H, E4H, E6H; (2分)

若8253的CS接 Y_2 , 则0、1、2通道及控制口地址分别为: E8H, EAH, ECH, EEH; (2分)

若8259A的CS接 Y_4 , 则端口地址为F0H (或F4H), F2H (或F6H); (1分)

(3) 8255A 初始化程序; (1分)

MOV AL, 10011××0B (98H, 9AH, 9CH 或 9EH) ; A口输入

OUT 0E6H, AL ; B口任意, C口低4位输出, 高4位输入

8253 初始化程序; (0通道2分, 1通道3分, 共5分)

0通道工作在方式3 (方波), $N_0 = 1\text{MHz} / 500\text{kHz} = 2$

1通道工作在方式2或方式3, $N_1 = 1\text{MHz} / 400\text{Hz} = 2500$

MOV AL, 00010101B (15H 或 16H) ; 通道0控制字

OUT 0EEH, AL ; 方式3, 读写低字节, BCD计数

MOV AL, 2

OUT 0E8H, AL ; 送时间常数低8位